SRS (Software Requirements Specification)

untuk

Website Simple Spoon

Oleh :

Sandi Putra 2403015117
Diaz Nabil Arief 2403015099
Yassirlana saputra 2403015080
Anugrah mochammad rizqi 2403015105
Septian Hanif Fauzan 2403015092

9 APRIL 2026

Daftar Isi

1. Pendahuluan 1
1.1 Tujuan 1
1.2 Deskripsi Umum Dokumen 1
1.3 audiens dan Saran Pembacaan Dokumen 1
1.4 cakupan pengembangan 2
1.5 deskripsi,akronim dan singkatan 3
2. Deskripsi Kebutuhan Fungsional 3
2.1 Fitur 3
2.2 Karakteristik Pengguna 3
2.3 Kebutuhan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras 4
2.4 Dokumentasi Untuk Pengguna 4
3. Desain dan Perancangan Sistem 5
3.1 UML (Unified Modelling Language) 5
3.2 deskripsi usecase 6
3.3 ERD(eteinty relationship daigram) 8
3.4 deskrips ERD 9
3.5 antar muka pengguna 10
3.6 antarmuka komunikasi 11

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Tujuan penyusunan Software Requirement Specification (SRS) pada project **Simple-Spoon** adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai kebutuhan sistem marketplace makanan yang akan dikembangkan. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan utama bagi tim pengembang dalam merancang dan membangun sistem agar sesuai dengan tujuan bisnis, yaitu menjangkau konsumen lebih luas, meningkatkan penjualan, serta membangun loyalitas pelanggan di industri kuliner. Selain itu, SRS juga memastikan bahwa seluruh kebutuhan pengguna, baik dari sisi admin, penjual (merchant), maupun pembeli (customer), dapat teridentifikasi dengan baik sehingga sistem yang dibuat benar-benar relevan dan bermanfaat.

Selain sebagai pedoman pengembangan, SRS pada Simple-Spoon juga bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dan kesalahpahaman antara stakeholder dengan tim pengembang melalui dokumentasi yang jelas dan rinci. Dengan pendekatan metode Agile, dokumen ini disusun secara fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan, seperti penambahan fitur menu, galeri, maupun promosi yang dapat berkembang seiring waktu. SRS juga menjadi dasar dalam proses evaluasi dan pengujian sistem, sehingga setiap fitur yang dikembangkan dapat dipastikan berjalan dengan baik, responsif, aman, serta mudah digunakan oleh seluruh pengguna.

1.2 Deskripsi Umum Dokumen

- Dokumen Software Requirement Specification (SRS) Simple-Spoon berisi penjelasan lengkap mengenai kebutuhan sistem marketplace makanan yang akan dikembangkan.
- Dokumen ini digunakan sebagai acuan utama bagi tim pengembang dalam merancang, membangun, dan mengimplementasikan sistem.
- SRS mencakup kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem agar sesuai dengan kebutuhan pengguna.
- Dokumen ini juga menjelaskan gambaran umum sistem, termasuk tujuan, ruang lingkup, dan batasan sistem yang digunakan.
- SRS menjadi media komunikasi antara stakeholder seperti admin, merchant, customer, dan tim pengembang agar memiliki pemahaman yang sama.
- Dokumen ini membantu mengurangi kesalahan dalam proses pengembangan dengan menyediakan spesifikasi yang jelas dan terstruktur.
- SRS digunakan sebagai dasar dalam proses pengujian sistem untuk memastikan semua fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan.
- Dokumen ini bersifat fleksibel dan dapat diperbarui sesuai dengan perubahan kebutuhan sistem menggunakan metode Agile.

1.3 Audiens dan Saran Pembacaan Dokumen

- Dokumen ini ditujukan untuk berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan sistem Simple-Spoon, seperti tim pengembang, admin, merchant, customer, dan stakeholder.
- Pembaca disarankan untuk membaca dokumen secara berurutan mulai dari bagian pendahuluan untuk memahami tujuan dan ruang lingkup sistem.
- Tim pengembang disarankan membaca seluruh dokumen secara menyeluruh karena dokumen ini menjadi acuan utama dalam pengembangan sistem.
- Admin dan merchant dapat lebih fokus pada bagian kebutuhan sistem dan fitur yang berkaitan dengan pengelolaan produk dan pengguna.
- Customer dapat memahami bagian yang berkaitan dengan penggunaan sistem seperti pencarian produk dan proses transaksi.
- Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai referensi dalam proses pengujian dan evaluasi sistem.
- Pembaca disarankan untuk selalu merujuk pada versi terbaru dokumen jika terdapat pembaruan atau perubahan kebutuhan sistem.

1.4 Cakupan Pengembangan

- Sistem Simple-Spoon merupakan website marketplace makanan yang berfungsi sebagai platform penghubung antara penjual (merchant) dan pembeli (customer).
- Sistem ini mencakup fitur utama seperti registrasi dan login pengguna, katalog produk makanan, pencarian dan detail produk, keranjang belanja, serta proses checkout.
- Merchant dapat mengelola produk yang dijual, termasuk menambah, mengubah, dan menghapus data produk.
- Admin memiliki hak akses untuk mengelola seluruh sistem, termasuk data pengguna dan pengawasan aktivitas sistem.
- Sistem ini dirancang berbasis web dan memerlukan koneksi internet untuk dapat diakses oleh pengguna.
- Pengembangan sistem difokuskan pada peningkatan efisiensi transaksi jual beli makanan secara digital.
- Cakupan sistem tidak mencakup proses pengiriman secara langsung, melainkan hanya sampai pada tahap pemesanan dan transaksi.
- Sistem dirancang agar dapat dikembangkan lebih lanjut (scalable), seperti penambahan fitur promosi, galeri produk, dan integrasi layanan lainnya di masa depan.

1.5 Definisi, Akronim, dan singkatan

- **SRS (Software Requirement Specification)** → Dokumen yang berisi spesifikasi kebutuhan sistem yang akan dikembangkan.
- **Simple-Spoon** → Nama sistem marketplace makanan berbasis web yang dikembangkan dalam proyek ini.
- **Admin** → Pengguna yang memiliki hak akses penuh untuk mengelola sistem, data pengguna, dan aktivitas dalam platform.
- **Merchant (Penjual)** → Pengguna yang menjual produk makanan dan mengelola data produk pada sistem.
- **Customer (Pembeli)** → Pengguna yang membeli produk makanan melalui sistem.
- **Marketplace** → Platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu sistem.
- **Login** → Proses masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar.
- **Registrasi** → Proses pembuatan akun baru oleh pengguna.
- **Checkout** → Proses penyelesaian transaksi pembelian produk.
- **Database** → Tempat penyimpanan data yang digunakan oleh sistem.
- **User Interface (UI)** → Tampilan antarmuka yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem.
- **Agile** → Metode pengembangan sistem yang bersifat iteratif dan fleksibel terhadap perubahan kebutuhan.

2. Deskripsi Kebutuhan Fungsional

Pada bagian ini dijelaskan gambaran umum mengenai sistem **Simple-Spoon** yang akan dikembangkan, termasuk kebutuhan fungsional, fitur sistem, serta karakteristik pengguna yang akan menggunakan aplikasi. Selain itu, bagian ini juga memuat penjelasan terkait kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan sistem, serta dokumentasi pendukung dalam penggunaan sistem.

Deskripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana sistem bekerja, siapa saja yang terlibat, serta batasan dan asumsi yang ada dalam pengembangan sistem. Dengan adanya penjelasan ini, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat memahami konteks sistem sebelum masuk ke pembahasan kebutuhan yang lebih rinci pada bagian selanjutnya.

2.1 Fitur Sistem

Pada bagian ini dijelaskan mengenai fitur-fitur utama yang terdapat pada sistem **Simple-Spoon** sebagai marketplace makanan berbasis web. Fitur-fitur ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam melakukan aktivitas jual beli makanan secara online.

- Sistem menyediakan fitur **registrasi dan login** untuk pengguna (admin, merchant, dan customer).
- Sistem menampilkan **katalog produk makanan** dari berbagai merchant.

- Sistem menyediakan fitur **pencarian produk** untuk memudahkan pengguna menemukan makanan yang diinginkan.
- Sistem menampilkan **detail produk** yang berisi informasi lengkap seperti nama, harga, dan deskripsi makanan.
- Sistem menyediakan fitur **keranjang belanja (cart)** untuk menyimpan produk yang akan dibeli.
- Sistem menyediakan fitur **checkout** sebagai proses akhir dalam transaksi pembelian.
- Merchant dapat mengelola produk melalui fitur **tambah, edit, dan hapus produk**.
- Admin memiliki fitur untuk **mengelola data pengguna dan sistem**.
- Sistem dapat menampilkan **informasi promosi atau penawaran khusus** kepada pengguna.

2.2 Karakteristik Pengguna

Pada bagian ini dijelaskan mengenai karakteristik pengguna yang akan menggunakan sistem **Simple-Spoon**, yang terdiri dari beberapa jenis pengguna dengan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda.

- **Admin**
  Admin merupakan pengguna yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Admin bertugas mengelola data pengguna, memantau aktivitas sistem, dan memastikan sistem berjalan dengan baik. Admin diharapkan memiliki pemahaman dasar mengenai pengelolaan sistem.
- **Merchant (Penjual)**
  Merchant adalah pengguna yang menjual produk makanan melalui sistem. Merchant dapat mengelola produk seperti menambah, mengubah, dan menghapus data produk. Merchant diharapkan memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan aplikasi berbasis web.
- **Customer (Pembeli)**
  Customer adalah pengguna yang menggunakan sistem untuk mencari dan membeli produk makanan. Customer dapat melihat katalog, mencari produk, serta melakukan transaksi. Customer tidak memerlukan keahlian teknis khusus, cukup memahami penggunaan dasar website.

2.3 Kebutuhan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras

Pada bagian ini dijelaskan kebutuhan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang diperlukan untuk menjalankan sistem **Simple-Spoon** agar dapat berfungsi dengan baik.

a. Kebutuhan perangkat Lunak

- Perangkat seperti laptop, komputer, atau smartphone.
- Prosesor minimal setara Dual Core.
- RAM minimal 4 GB.
- Penyimpanan (storage) yang cukup untuk menjalankan browser dan aplikasi pendukung.
- Koneksi internet yang stabil untuk mengakses sistem.

b. Kebutuhan Perangkat keras

- Sistem operasi seperti Windows, Linux, atau macOS.
- Web browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, atau sejenisnya).
- Server lokal atau hosting (untuk pengembangan dan deployment sistem).
- Bahasa pemrograman dan framework web (sesuai pengembangan, misalnya HTML, CSS, JavaScript, dan backend seperti PHP atau Node.js).
- Database management system (DBMS) seperti MySQL atau sejenisnya.

2.4 Dokumentasi Untuk Pengguna

Pada bagian ini dijelaskan mengenai dokumentasi yang disediakan untuk membantu pengguna dalam menggunakan sistem Simple-Spoon dengan baik dan benar. Dokumentasi ini bertujuan agar pengguna dapat memahami cara kerja sistem serta memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia secara optimal.

- Sistem menyediakan panduan penggunaan (user guide) yang berisi langkah-langkah dalam menggunakan fitur-fitur utama seperti registrasi, login, pencarian produk, dan proses pembelian.
- Dokumentasi disusun dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua jenis pengguna, baik admin, merchant, maupun customer.
- Panduan dapat disajikan dalam bentuk teks, gambar, maupun video tutorial untuk memudahkan pemahaman pengguna.
- Dokumentasi juga mencakup penjelasan mengenai fitur pengelolaan produk bagi merchant dan pengelolaan sistem bagi admin.
- Dokumentasi dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan fitur dan perubahan sistem di masa mendatang.

3. Desain dan Perancangan Sistem

Pada bagian ini dijelaskan secara rinci mengenai kebutuhan sistem yang harus dipenuhi oleh sistem Simple-Spoon. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan fungsional, antarmuka sistem, serta kebutuhan non-fungsional yang mendukung kinerja sistem secara keseluruhan.

3.1 UML(Unified Modeling Leanguage)

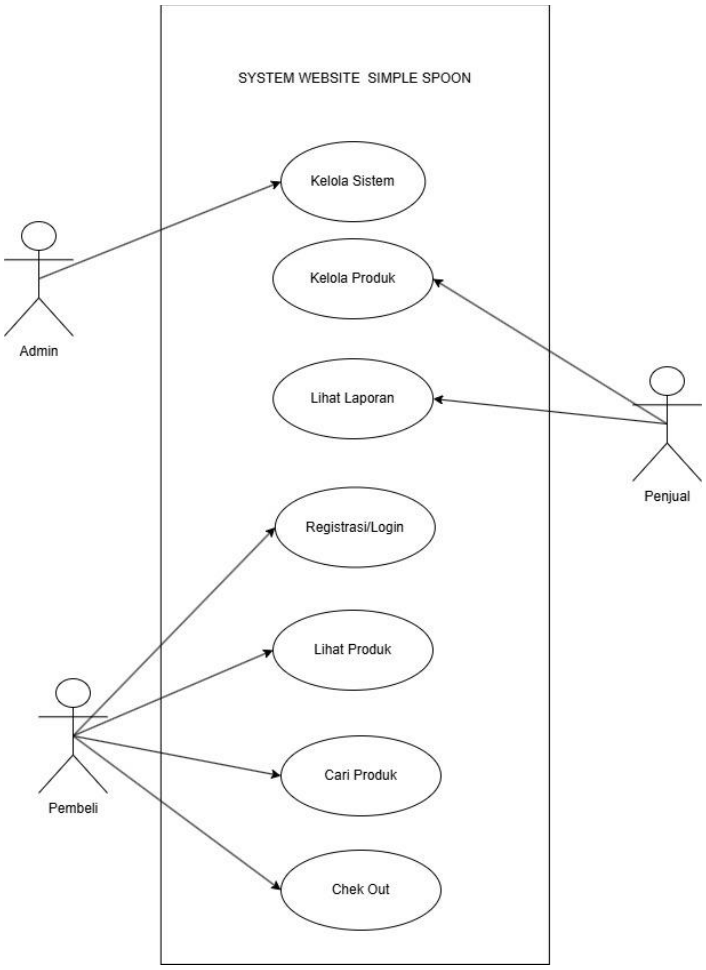
Pada bagian ini dijelaskan perancangan sistem Simple-Spoon menggunakan Unified Modeling Language (UML). UML digunakan untuk memodelkan sistem secara visual agar lebih mudah dipahami, baik dari sisi interaksi pengguna, alur proses, maupun struktur sistem.

Dalam perancangan ini digunakan beberapa jenis diagram UML, yaitu Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Class Diagram. Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan

antara pengguna (admin, merchant, dan customer) dengan sistem. Activity Diagram digunakan untuk menggambarkan alur proses yang terjadi dalam sistem, seperti proses login dan transaksi pembelian. Sedangkan Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur data serta hubungan antar komponen dalam sistem.

Dengan menggunakan UML, diharapkan perancangan sistem Simple-Spoon dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana sistem bekerja dan bagaimana interaksi antar komponen di dalamnya.

UML untuk website simple-spoon :



Gambar : Unified Modeling Leanguage

3.2 Dekskripsi use case

Pada bagian ini dijelaskan deskripsi dari beberapa use case utama dalam sistem Simple-Spoon yang menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem.

1. Use Case: Registrasi dan Login

- **Aktor**: Customer, Merchant, Admin
- **Deskripsi**: Pengguna melakukan pendaftaran akun dan masuk ke dalam sistem
- **Pre-condition**: Pengguna belum login
- **Post-condition**: Pengguna berhasil masuk ke dalam sistem

Alur Utama:

1. Pengguna membuka halaman login
2. Pengguna memasukkan email dan password
3. Sistem melakukan validasi data
4. Pengguna berhasil masuk ke dalam sistem

Alur Alternatif:

- Jika data yang dimasukkan salah, sistem menampilkan pesan kesalahan

2. Use Case: Melihat dan Mencari Produk

- **Aktor**: Customer
- **Deskripsi**: Pengguna melihat katalog produk dan mencari makanan yang diinginkan
- **Pre-condition**: Pengguna membuka website
- **Post-condition**: Produk berhasil ditampilkan

Alur Utama:

1. Pengguna membuka halaman katalog
2. Pengguna memasukkan kata kunci pencarian
3. Sistem menampilkan hasil pencarian

Alur Alternatif:

- Jika produk tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan bahwa produk tidak tersedia

3. Use Case: Checkout (Pembelian)

- **Aktor**: Customer
- **Deskripsi**: Pengguna melakukan pembelian produk melalui sistem
- **Pre-condition**: Produk sudah dimasukkan ke dalam keranjang

- **Post-condition**: Transaksi berhasil dilakukan

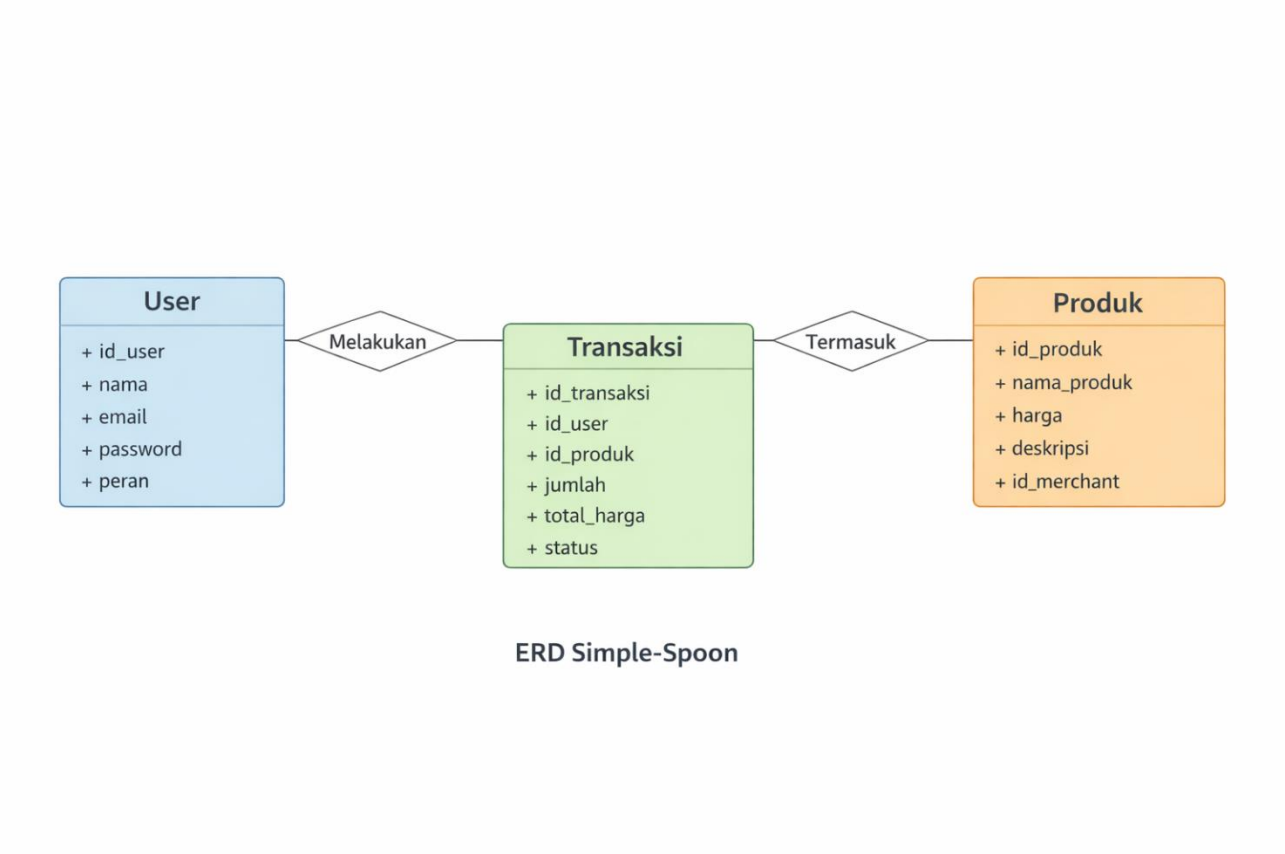
Alur Utama:

1. Pengguna membuka halaman keranjang
2. Pengguna memilih tombol checkout
3. Pengguna mengisi data yang diperlukan
4. Sistem memproses pembayaran
5. Transaksi selesai

Alur Alternatif:

- Jika pembayaran gagal, pengguna diminta untuk mengulangi proses pembayaran

3.3 ERD(*Entity Relationship Diagram)*



Gambar : Entity Relationship Diagram

3.4 Dekskripsi ERD

Pada bagian ini dijelaskan mengenai perancangan basis data yang digunakan dalam sistem Simple-Spoon. Perancangan basis data bertujuan untuk mengatur penyimpanan data agar terstruktur dengan baik serta memudahkan proses pengolahan data dalam sistem.

Dalam sistem Simple-Spoon terdapat beberapa entitas utama, yaitu **User**, **Produk**, dan **Transaksi**, yang saling berhubungan satu sama lain.

1. Entitas User

Entitas User digunakan untuk menyimpan data pengguna yang terdaftar dalam sistem, baik sebagai admin, merchant, maupun customer.
Atribut yang dimiliki antara lain:

- id_user
- nama
- email
- password
- peran

2. Entitas Produk

Entitas Produk digunakan untuk menyimpan data makanan yang dijual oleh merchant.
Atribut yang dimiliki antara lain:

- id_produk
- nama_produk
- harga
- deskripsi
- id_merchant

3. Entitas Transaksi

Entitas Transaksi digunakan untuk menyimpan data pembelian yang dilakukan oleh pengguna.
Atribut yang dimiliki antara lain:

- id_transaksi
- id_user
- id_produk
- jumlah

- total_harga
- status

Relasi Antar Entitas

- **User → Transaksi**
  User dapat melakukan banyak transaksi, sehingga relasinya adalah *one-to-many*.
- **Transaksi → Produk**
  Setiap transaksi melibatkan satu atau lebih produk, sehingga terdapat hubungan antara transaksi dan produk.
- **Produk → User (Merchant)**
  Produk dimiliki oleh merchant (user dengan peran merchant), sehingga setiap produk terkait dengan satu user.

Dengan adanya perancangan basis data ini, sistem Simple-Spoon dapat mengelola data pengguna, produk, dan transaksi secara terstruktur dan efisien.

3.5 Antar Muka Pengguna

Pada bagian ini dijelaskan mengenai perancangan antarmuka pengguna pada sistem Simple-Spoon. Antarmuka pengguna dirancang agar mudah digunakan (user-friendly), sederhana, dan dapat diakses oleh berbagai jenis pengguna, baik admin, merchant, maupun customer.

Antarmuka pada sistem Simple-Spoon terdiri dari beberapa halaman utama yang mendukung aktivitas pengguna dalam menggunakan sistem, yaitu sebagai berikut:

- **Halaman Login dan Registrasi**
  Halaman ini digunakan oleh pengguna untuk membuat akun baru dan masuk ke dalam sistem dengan memasukkan email dan password.
- **Halaman Beranda (Homepage)**
  Halaman utama yang menampilkan informasi umum serta katalog produk makanan yang tersedia.
- **Halaman Katalog Produk**
  Halaman yang menampilkan daftar produk makanan dari berbagai merchant yang dapat dilihat oleh pengguna.
- **Halaman Detail Produk**
  Halaman yang menampilkan informasi lengkap mengenai produk, seperti nama makanan, harga, dan deskripsi produk.
- **Halaman Keranjang (Cart)**
  Halaman yang digunakan untuk menyimpan produk yang akan dibeli sebelum melakukan checkout.
- **Halaman Checkout**
  Halaman yang digunakan oleh pengguna untuk melakukan proses pembelian dengan mengisi data yang diperlukan.

- **Halaman Manajemen Produk (Merchant)**
  Halaman yang digunakan oleh merchant untuk menambah, mengubah, dan menghapus produk makanan.
- **Halaman Manajemen Sistem (Admin)**
  Halaman yang digunakan oleh admin untuk mengelola data pengguna dan aktivitas sistem.

3.6 Antar Muka Komunikasi

Pada bagian ini dijelaskan mengenai antarmuka komunikasi yang digunakan dalam sistem Simple-Spoon. Antarmuka komunikasi merupakan cara sistem berinteraksi dengan pengguna maupun dengan komponen lain melalui jaringan.

Sistem Simple-Spoon menggunakan jaringan internet sebagai media utama dalam proses komunikasi antara pengguna dan server. Pengguna dapat mengakses sistem melalui web browser dengan menggunakan perangkat seperti komputer, laptop, atau smartphone yang terhubung ke internet.

Proses komunikasi dalam sistem berlangsung secara client-server, di mana pengguna sebagai client mengirimkan permintaan (request) ke server, kemudian server memproses permintaan tersebut dan mengirimkan respon (response) kembali ke pengguna. Komunikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai aktivitas seperti login, melihat produk, hingga melakukan transaksi secara real-time.

Selain itu, sistem juga dapat dikembangkan untuk terintegrasi dengan layanan eksternal seperti sistem pembayaran digital atau layanan pengiriman, yang akan memperluas fungsi komunikasi sistem di masa mendatang.